

分子克隆实验解决方案

- 操作手册 -



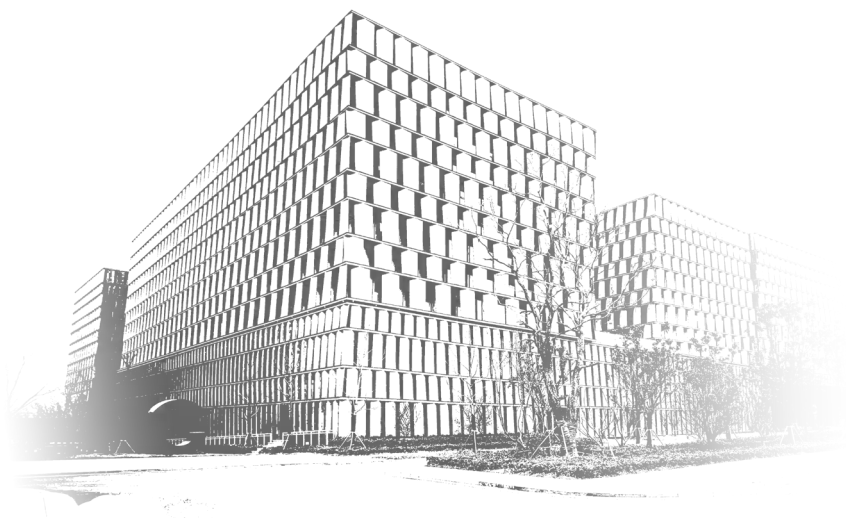
南京诺唯赞生物科技股份有限公司
Nanjing Vazyme Biotech Co., Ltd.

www.vazyme.com



南京诺唯赞生物科技股份有限公司 (Vazyme Biotech Co.,Ltd) 致力于酶和抗体的研发和生产，产品涵盖体外诊断、高通量测序和生命科学研究等领域。公司坐落于六朝古都南京，背靠风景秀丽的栖霞山，依托国家级南京经济技术开发区的区域辐射力，以先进的研发能力和领先的技术力量，书写全新的民族生物科技格局。

Inno**V**ation in En**z**yme Technology



目 录

分子克隆实验解决方案（操作手册）

第一章： 分子克隆实验概述	6
一、 分子克隆实验方法	7
二、 分子克隆实验方法的选择	12
第二章： 分子克隆实验的流程及注意事项	14
一、 酶切连接	15
二、 TOPO 克隆	17
三、 同源重组	19
四、 定点突变	23
第三章： 测序结果解读	26

第一章： 分子克隆实验概述

- 一、 分子克隆实验方法
- 二、 分子克隆实验方法的选择

第一章：分子克隆实验概述

分子克隆技术是目前实验室常用的实验技术之一，研究者运用该技术能够将 DNA 片段以体外重组的方式构建至载体，随后通过转化操作导入合适的宿主中复制扩增，最后筛选得到满足实验需求的载体克隆。

备忘录

◆ 一、分子克隆实验方法

分子克隆研究一般需要将特定 DNA 片段插入至载体形成重组质粒。根据不同的实验目的，将常见的分子克隆技术进行分类：

- 入门克隆：TA 克隆、TOPO 克隆。
- 定向克隆：同源重组、酶切连接（黏性末端双酶切反应）。
- 定点突变：碱基的插入、缺失与改变。

1. 酶切连接

酶切连接作为载体构建实验最经典的技术，是利用限制性内切酶（特指 Type II 型限制性内切酶）和 T4 DNA 连接酶，完成 DNA 片段 / 载体的重组连接。

限制性内切酶依据结构复杂程度、识别序列、切割位点位置及辅助因子要求分为四类，其中 Type II 型限制性内切酶可识别特异的双链 DNA 序列，切割位点位于识别序列内或临近识别序列，以内切的方式水解核苷酸链中的磷酸二酯键，生成特定 DNA 片段（5' 端为磷酸基团，3' 端为羟基）。

T4 DNA 连接酶可以催化相邻的 5' 磷酸基团末端和 3' 羟基末端，生成磷酸二酯键。

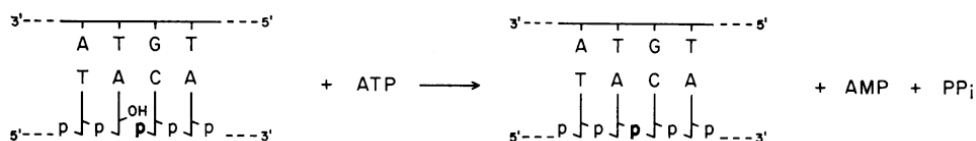


图 1：DNA 连接酶催化 DNA 单链断裂处生成磷酸二酯键

第一章：分子克隆实验概述

备忘录

采用酶切连接的方法构建载体时，首先对载体和片段上酶切位点进行分析，因载体和片段需要用相同的限制性内切酶进行消化，因此在选择酶切位点时，需要选择载体上含有的特定酶切位点，而目的片段内部不含有该酶切位点（若插入片段内部含有该酶切位点，则在使用限制性内切酶消化插入片段时，会将片段内部切开）。通过 PCR 的方法在目的片段两端引入线性化载体对应的酶切位点，随后限制性内切酶对质粒 / 载体和扩增片段进行酶切消化，得到末端序列对应 / 一致的酶切产物并纯化，然后使用 T4 DNA 连接酶对纯化的酶切产物（片段与载体）进行连接，经过感受态细胞转化、筛选等操作，最终得到重组质粒。该方法在使用双酶切线性化时，可实现定向克隆，亦可变换所用载体；但有时会因难以找到适宜的酶切位点及组合，或限制性内切酶切割 DNA 效率低下，造成实验推进困难。

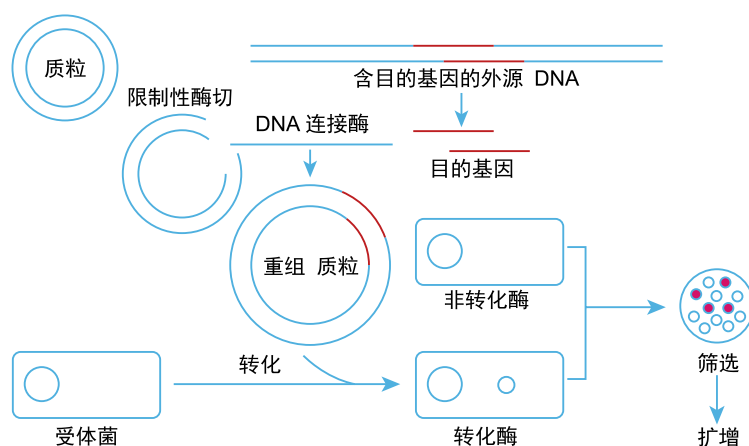


图 2：酶切连接实验流程示意图

2. TA 克隆

TA 克隆是指把 PCR 片段与一个具有 3'-T 突出的载体进行连接，经过感受态细胞转化、筛选等操作得到重组质粒的技术。利用 Taq DNA 聚合酶非模板依赖的末端转移酶活性在双链 PCR 产物的 3' 末端添加一个 A 碱基，与使用特殊方法处理的具有 3'-T 突出碱基的线性化载体，通过 T/A 配对及 T4 DNA 连接酶的作用进行连接。该方法快捷、高效，但不兼容平末端产物的连接，对于使用高保真酶扩增的平末端产物需要额外进行加 A 反应。

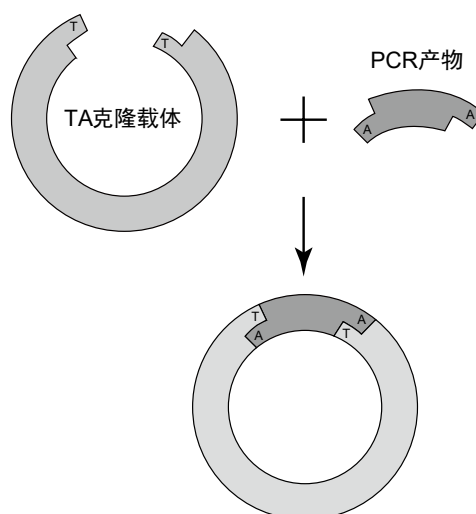


图 3：TA 克隆实验流程示意图

第一章：分子克隆实验概述

3. TOPO 克隆

TOPO 克隆是指利用拓扑异构酶的催化作用，完成目的片段与线性载体连接，经过感受态细胞转化、筛选等操作得到重组质粒的技术方法。拓扑异构酶的核心酶是 DNA 拓扑异构酶 I，具有以下几点特点：

- ① 同时具有限制性内切酶和连接酶的功能；
- ② 80% 的连接反应在 2min 内完成；
- ③ 不需要外界提供能量。

因此，拓扑异构酶可以切割一条 DNA 链并与 3' 端 T 的磷酸基团形成共价键，使 DNA 解旋。随后，通过线性化 DNA 片段的 5' 端羟基进攻形成共价键，该酶从 DNA 上释放出来。

为了利用拓扑异构酶的这一连接活性，载体首先利用 TOPO 酶线性化处理制备线性 TOPO 载体，随后加入 DNA 片段完成重组连接。据此，TOPO 实验的基本原理可简单理解为：

- ① PCR 产物（目的基因）末端的 5'-OH 去进攻载体 DNA 和 TOPO 酶之间的磷酸键；
- ② TOPO 酶分子被释放出来，载体与目的基因形成具有双切刻的环形重组分子。

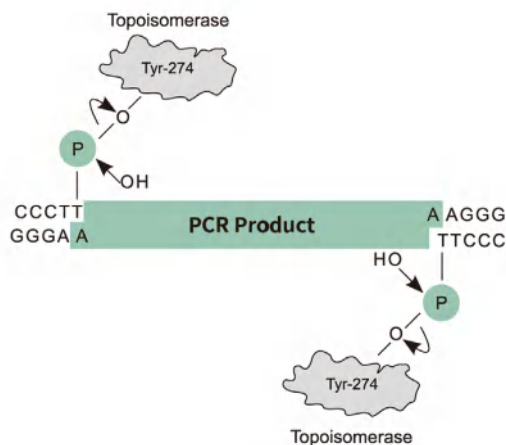


图 4：TOPO 克隆原理示意图

备忘录

第一章：分子克隆实验概述

备忘录

4. 同源重组

同源重组是指利用重组酶将有末端序列且末端序列一致的两段序列进行重组，形成环状双链 DNA，经过感受态细胞转化、筛选等操作得到重组质粒的技术方法。

因此在该系统中，需要预先创建同源区域，通过将扩增插入片段的正向和反向 PCR 引物 5' 端外延 15-20bp 碱基，使这些碱基与线性化载体的末端序列完全匹配，这样扩增出的插入片段两端就与线性载体末端序列同源。随后 Vazyme 的 ClonExpress 同源重组系列核心酶 Exnase[®]，识别这部分同源序列并发挥重组功能。该方法快速、高效，不依赖酶切和连接，不限制目标载体和酶切位点选择，极易实现定向克隆。

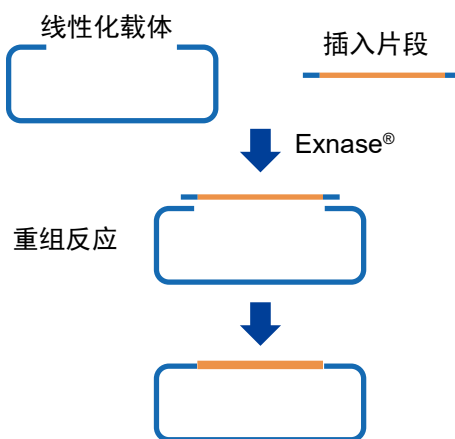


图 5：同源重组实验示意图

5. 定点突变

定点突变是指利用 PCR 等方法向目的 DNA 片段（此处特指质粒）引入需要的碱基变化，包括碱基的插入、缺失与改变。传统定点突变系统利用一对完全反向互补的引物对质粒 PCR 扩增并退火成环，突变位点位于引物中间，PCR 扩增为非指数扩增，存在模板需求量大、DpnI 消化不完全导致的假阳性问题。

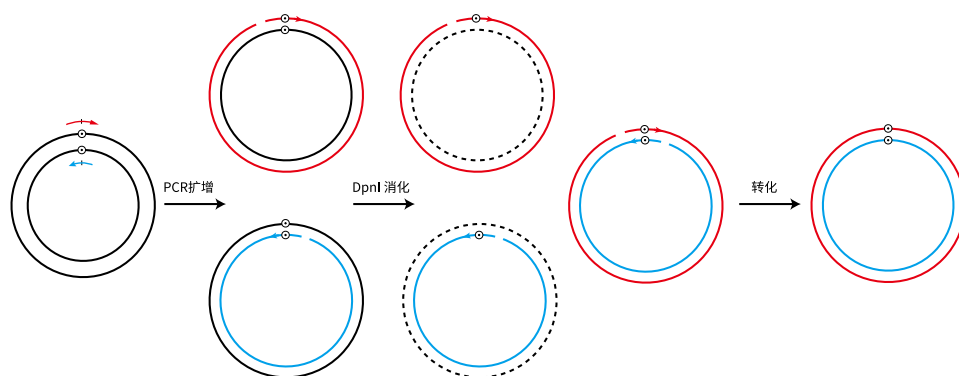


图 6：传统定点突变实验流程示意图

第一章：分子克隆实验概述

Vazyme

MutExpress (Vazyme) 点突变系统基于 ClonExpress 快速克隆技术，利用一对部分反向互补的引物对质粒 PCR 扩增，使用重组酶针对同源区域重组成环。突变位点位于引物的反向互补区域，PCR 扩增为指数扩增，模板需求量少，DpnI 可以完全消化，具有极高成功率，使得该系统成为快速、高效改变所需碱基变化的强力选择。

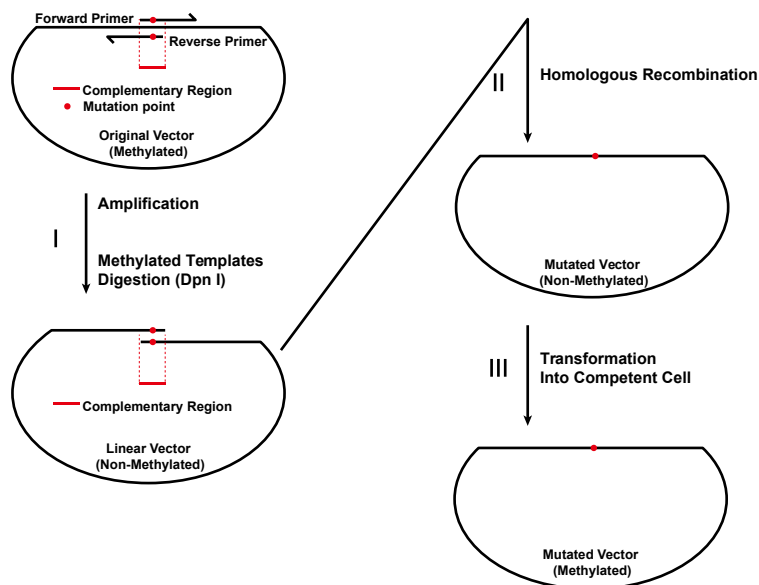


图 7: MutExpress (Vazyme) 定点突变实验流程示意图

DpnI 消化原始模板质粒的原理为：DpnI 特异识别模板 GATC 序列，只有当 A 碱基被甲基化时，DpnI 才能进行切割。从克隆用化学感受态细胞（DH5α、Fast-T1 等，非甲基化酶缺陷型）提取出的原始质粒，可被 DpnI 切割消化；PCR 扩增产物不含甲基化修饰，不会被 DpnI 消化。

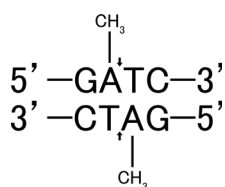


图 8: DpnI 识别位点示意图

备忘录

第一章：分子克隆实验概述

◆ 二、分子克隆实验方法的选择

● 应用场景 1. 入门克隆（用于单一片段测序 / 保存）

产品	适用条件	产品特点
TA 克隆	插入 DNA 片段具有 3'-A(Taq 酶扩增)	- 快捷、高效 - 不兼容平末端片段
TOPO 克隆 Vazyme C601	插入片段为 PCR 产物，引物 5' 端不可磷酸修饰	- 简单、快速、高效 - 兼容平末端和黏末端片段
同源重组 Vazyme C115	插入片段引入载体线性化末端同源臂	- 简单、快速、高效 - 可实现定向克隆

● 应用场景 2. 单片段载体构建（用于单片段与目的载体连接）

产品	适用条件	产品特点
同源重组 Vazyme C112/C115	1 个片段	- 简单、快速、高效 - 不受酶切位点限制
酶切连接	插入片段不含载体线性化酶切位点	- 高效 - 有时找不到合适 / 高效的酶切位点

● 应用场景 3. 多片段载体构建（用于多片段与目的载体连接）

产品	适用条件	产品特点
同源重组 Vazyme C113/C115	2-5 个片段	- 简单、快速、高效 - 可一步实现多个片段的载体构建 - 不受酶切位点限制

● 应用场景 4. 定点突变

产品	适用条件	产品特点
Vazyme C214	1-2 个突变位点	- 提供保真度超高的高保真酶，最大程度降低突变率 - 指数扩增，模板需求量少，利于提高阳性率
Vazyme C215	3-5 个突变位点	

注：1 个突变位点定义为：相距 50bp 以内的多个碱基 / 不超过 50bp 长度的序列片段。

例：将 NNaNNNcNNtNN 序列中的 ACT 碱基全部突变为 G，则 gNNNgNNg 计算为一个突变位点（相距 50bp 以内）。

第二章： 分子克隆实验的流程及注意事项

- 一、 酶切连接
- 二、 TOPO 克隆
- 三、 同源重组
- 四、 定点突变

第二章：分子克隆实验的流程及注意事项

◆ 一、酶切连接

● 酶切位点的选择

一般来说，限制性内切酶的选择非常重要。建议从以下方面判断选择：

1. 限制性内切酶的识别序列在目的载体中存在且唯一，在目的片段中不存在；
2. 尽量选择酶切产物为粘性末端、酶切效率高的限制性内切酶，如 *Bam*HI、*Hind*III 等；
3. 双酶切时，注意缓冲液对两种内切酶的活性影响，可根据具体活性相应调整酶量和反应时间；若缓冲液不能同时满足两种酶的要求，需要分步酶切；
4. 单酶切时，建议对线性化载体进行去磷酸化操作，减少载体自身环化的出现。

注：酶切后，为防止载体自连，尤其当酶切后产物末端可互补或是平端时（产物末端的磷酸基团和羟基基团可连接成为酯键导致自连发生），有必要进行载体的去磷酸化。在载体去磷酸化过程中，碱性磷酸酶可去除载体末端的 5' 磷酸基团。

● 引物设计与 PCR 扩增

1. 完成目的片段 PCR 扩增引物设计后，根据载体线性化使用的限制性内切酶，分别在上下游引物的 5' 端引入对应内切酶的酶切位点与保护碱基；
2. 建议使用高保真酶进行目的片段的 PCR 扩增，并摸索退火温度，优化反应体系和程序。

● PCR/ 酶切产物的纯化回收

1. PCR/ 酶切反应后，产物应当进行琼脂糖凝胶电泳鉴定，判断是否存在目的大小的条带；
2. 推荐使用切胶回收的方式纯化回收（切胶时间最好控制在 3min 内，避免紫外照射对 DNA 的损伤），回收浓度使用 NanoDrop/OneDrop 等仪器检测，并跑胶鉴定是否仅存在目的条带；
3. 回收浓度低时，可通过增加 PCR/ 酶切反应体系，采取多管反应单管回收的方式，提高回收产物的浓度；
4. PCR 产物应当在完成切胶回收操作后，再进行酶切反应及后续的纯化回收。

● 目的片段与载体的连接

利用 T4 DNA 连接酶完成酶切后载体与片段的连接重组。

1. 连接体系中使用的线性化载体与目的片段摩尔比可在 1:1 ~ 1:10 之间调整，一般最适比例为 1:3；
2. 平末端载体与 DNA 片段连接时，应首先将载体进行去磷酸化操作，减少载体自身环化的出现；
3. 连接体系各组分投入体积 $\geq 1\mu\text{l}$ ，浓度过高时可稀释后使用。

● 感受态转化涂板

1. 连接产物转化的感受态细胞建议使用克隆用化学感受态细胞，不建议使用表达用感受态细胞；
注：DH5 α 、Fast-T1 适合 $\leq 15\text{kb}$ 质粒转化；XL10 适合 $>10\text{kb}$ 质粒转化
2. 重组产物体积与感受态细胞体积的比例为 1:10，推荐 10 μl 重组产物加入至 100 μl 感受态细胞或 5 μl 重组产物加入至 50 μl 感受态细胞；
3. 热激时间：按照感受态细胞说明书操作进行；
4. 平板抗生素抗性：平板使用抗性与转化的载体抗性需保持一致；
5. 菌液涂板体积：将菌液离心（2500 $\times g$ 、3min），移液枪吸取丢弃多余 LB 培养基，保留 100 μl 重悬后全部涂板；或吸取合适体积涂板。

备忘录

第二章：分子克隆实验的流程及注意事项

备忘录

● 单克隆菌落 PCR 鉴定

1. 挑取平板中体积大小适中的单克隆菌落，避免选择过大或过小的单克隆菌落；
2. 挑取数个单克隆菌落进行鉴定分析；
3. 挑取的菌落放入已添加 10 μ l ddH₂O 的 1.5ml 或 2ml EP 管中溶解混匀后，吸取 1-2 μ l 作为 PCR 反应（10/20 μ l 体系）模板；
4. 推荐使用一对分别位于片段和载体的上下游引物进行 PCR 鉴定。

常见问题分析：

→ 未酶切或酶切不完全

1. 限制性内切酶失活：建议使用新酶；
2. 反应体系与程序非最优化：按照说明书建议操作；
3. 限制性内切酶浓度过低：建议增加酶使用量；
4. DNA 模板过多：按照说明书建议操作；
5. 体系存在抑制剂：对照组操作验证；
6. 识别位点错误：测序验证序列信息；
7. DNA 可能形成超螺旋结构：增加酶量；
8. 识别位点过于接近 DNA 末端：末端添加保护碱基。

→ 酶切反应跑胶出现非目的条带

1. 确定模板 DNA 条带信息：对照组条带类型于酶切产物同时跑胶鉴定，未完全消化时存在模板条带，星号活性会产生杂带；
2. 模板 DNA 被污染：模板跑胶鉴定；
3. DNA 还有其他识别位点：测序验证序列信息；
4. 星号活性：杂带出现，应避免星号活性，可使用其他类型限制性内切酶。

→ 酶切反应跑胶条带呈弥散型

1. 酶与 DNA 未完全解离：跑胶时向上样缓冲液中添加 SDS 至终浓度为 0.1-0.5% 帮助解离；
2. 体系出现污染：重新制备新的模板，用新的酶切体系，更换新鲜电泳缓冲液。

第二章：分子克隆实验的流程及注意事项

◆ 二、TOPO 克隆

● 引物设计与 PCR 扩增

1. 目的片段 PCR 扩增引物合成时，要求引物 5' 端不可磷酸化修饰；
2. 建议使用高保真酶进行目的片段的 PCR 扩增，并摸索退火温度，优化反应体系和程序。

● PCR 产物的纯化回收

1. PCR 反应后，产物应当进行琼脂糖凝胶电泳鉴定，判断是否存在目的大小的条带；
2. 推荐使用切胶回收的方式纯化（切胶时间最好控制在 3min 内，避免紫外照射对 DNA 的损伤），回收浓度使用 NanoDrop/OneDrop 等仪器检测，浓度应当 $\geq 30\text{ng}/\mu\text{l}$ ，并跑胶鉴定是否仅存在目的条带；
3. 回收浓度低时，可通过增加 PCR 反应体系，采取多管反应单管回收的方式，提高回收产物的浓度。

● 目的片段连接至载体

1. 连接反应体系按照说明书要求投入，各组分投入体积 $\geq 1\mu\text{l}$ ，若浓度过高可稀释后使用；
2. 连接反应温度可尝试 25°C 或 37°C ，时间 5min，若不长克隆或克隆空载体 / 假阳性，时间可尝试延长至 30min；
3. 连接反应建议在 PCR 仪中进行。

● 感受态转化涂板

1. 连接产物转化的感受态细胞选择使用 DH5 α 、Fast-T1 等克隆用化学感受态细胞；
2. 感受态细胞不可反复冻融使用， -80°C 取出后建议一次用完；
3. 重组产物体积与感受态细胞体积的比例为 1:10，推荐 $10\mu\text{l}$ 重组产物加入至 $100\mu\text{l}$ 感受态细胞或 $5\mu\text{l}$ 重组产物加入至 $50\mu\text{l}$ 感受态细胞；
4. 热激时间：按照感受态细胞说明书操作进行；
5. 平板抗生素抗性：平板使用抗性与转化的载体抗性需保持一致；
6. 菌液涂板体积：将菌液离心（ $2500\times g$ ，3min），移液枪吸取丢弃多余 LB 培养基，保留 $100\mu\text{l}$ 重悬后全部涂板；或吸取合适体积涂板。

● 单克隆菌落 PCR 鉴定

1. 挑取平板中体积大小适中的单克隆菌落，避免选择过大或过小的单克隆菌落；
2. 挑取数个单克隆菌落进行鉴定分析；
3. 挑取的菌落放入已添加 $10\mu\text{l}$ ddH $_2\text{O}$ 的 1.5ml 或 2ml EP 管中溶解混匀后，吸取 1-2 μl 作为 PCR 反应（10/20 μl 体系）模板；
4. 推荐使用一对分别位于片段和载体的上下游引物进行 PCR 鉴定。

备忘录

第二章：分子克隆实验的流程及注意事项

备忘录

常见问题分析：

→ 不长克隆

1. 片段类型错误：只兼容 PCR 扩增产物，且引物 5' 端不可磷酸化修饰；
2. 片段投入不符合要求：片段应当切胶回收，且回收浓度不低于 30ng/μl；浓度过高时需稀释使用，保证体系各组分投入体积不小于 1μl；片段投入量应按照说明书公式计算；
3. 连接反应不适当：反应应在 PCR 仪中进行，温度可设置 25 或 37°C，连接时间可从 5min 延长至 30min。

→ 空载体 / 假阳性

1. PCR 扩增产物不单一：优化 PCR 体系，提高特异性；对目的片段切胶回收；鉴定更多单克隆；
2. 片段投入不符合要求：片段应当切胶回收，且回收浓度不低于 30ng/μl；浓度过高时需稀释使用，保证体系投入体积不小于 1μl；片段投入量应按照说明书公式计算；
3. 连接反应不适当：反应应在 PCR 仪中进行，温度可设置 25 或 37°C，连接时间可从 5min 延长至 30min；
4. 菌液 PCR 用酶不适合：PCR 酶活应当不受杂质影响，引物不应选择插入片段 PCR 用引物进行检测。

→ 测序突变

1. 测序克隆数过少：测序单克隆数只有 1 个时，测序信息不完全可信，建议多测几个单克隆，检查突变处的测序信号是否有问题，突变是否从模板引入；
2. 突变位置：若碱基突变位于引物处，建议重新合成引物再次实验；位于其他部位的突变，应当使用高保真酶重新制备模板再次实验。

→ 测序片段不正确

1. PCR 扩增产物不单一：优化 PCR 体系，提高特异性；对目的片段切胶回收；鉴定更多单克隆；
2. 模板存在 Amp/kana 抗性的质粒：对目的片段进行切胶回收。

第二章：分子克隆实验的流程及注意事项

◆ 三、同源重组

本方法适用于总长度（载体 + 所有片段）不超过 20kb 的重组实验。

线性化载体		插入片段
长度范围	重组效率高	≤ 10000bp
		50-10000bp
		载体 + 片段 ≤ 20000bp
	重组效率低	>10000bp, 可以尝试
		>10000bp, 建议分段重组
制备方式		载体 + 片段 >20000bp
		双酶切（推荐）
		单酶切；反向 PCR
		PCR

● 目的片段引物设计与 PCR 扩增

1. 引物同源臂设计要求：15-20bp(不算酶切位点)，GC 含量 40%-60%；建议使用 CE Design 在线软件 (<https://crm.vazyme.com/cetool/simple.html>)，根据实验需求选择对应模块进行引物设计；
2. 建议使用高保真酶进行目的片段的 PCR 扩增，并摸索退火温度，优化反应体系和程序。

● 载体线性化

1. 双酶切：同时选择两种限制性内切酶对载体质粒进行线性化处理。内切酶选择可参考第二章第一节内容；
2. 单酶切：选择一种限制性内切酶对载体质粒进行线性化处理。内切酶选择可参考第二章第一节内容；
3. 反向 PCR 扩增：以载体质粒为模板，以 PCR 扩增形式进行线性化。建议使用高保真酶扩增，降低突变引入，且模板质粒投入量不宜过多 (50μl 投入 1ng)，并使用 DpnI 对扩增产物消化。

● 目的片段和线性化载体的纯化回收

1. 目的片段 PCR 和载体线性化后，产物进行琼脂糖凝胶电泳鉴定，判断是否存在目的大小的条带；
2. 推荐使用切胶回收的方式纯化（切胶时间最好控制在 3min 内，避免紫外照射对 DNA 的损伤），回收浓度使用 NanoDrop/OneDrop 等仪器检测，浓度应当 ≥ 20ng/μl，并跑胶鉴定鉴定是否为单一目的条带；
3. 回收浓度低时，可通过增加 PCR/ 酶切反应体系，采取多管反应单管回收的方式，提高回收产物的浓度。

备忘录

第二章： 分子克隆实验的流程及注意事项

备忘录

● 目的片段与线性化载体连接重组

1. 连接反应体系按照说明书要求计算投入量，体系中各组分投入体积≥ 1μl，若浓度过高可稀释后使用；

		线性化载体	插入片段
单片段	使用量计算	= $[0.02 \times \text{载体碱基对数}] \text{ ng}$ (0.03 pmol)	= $[0.04 \times \text{片段碱基对数}] \text{ ng}$ (0.06 pmol)
	使用量范围	50-200ng 之间	10-200ng (C112) ≥ 20ng (C115)
2-5 个 多片段	使用量计算	= $[0.02 \times \text{载体碱基对数}] \text{ ng}$ (0.03 pmol)	= $[0.02 \times \text{每个片段碱基对数}] \text{ ng}$ (0.03 pmol)
	使用量范围	50-200ng 之间	≥ 10ng

注：线性化载体和插入片段的区分依靠长度判断，长度最长的片段为线性化载体，其余为插入片段；若计算得到的最适使用量超出对应使用量范围，则使用对应范围的极限值。

2. 连接反应温度按照说明书要求进行，若同源臂 GC 含量超过 60% 或连接片段数较多时，可延长至 30min，其中 C112/C113 可将温度时间改为 50℃ 15min。

● 感受态转化涂板

1. 连接产物转化的感受态细胞选择使用 DH5α、Fast-T1 等克隆用化学感受态细胞；
2. 感受态细胞不可反复冻融使用，-80℃取出后建议一次用完；
3. 重组产物体积与感受态细胞体积的比例为 1:10，推荐 10μl 重组产物加入至 100μl 感受态细胞或 5μl 重组产物加入至 50μl 感受态细胞；
4. 热激时间：按照感受态细胞说明书操作进行；
5. 平板抗生素抗性：平板使用抗性与转化的载体抗性需保持一致；
6. 菌液涂板体积：将菌液离心（2500×g、3min），移液枪吸取丢弃多余 LB 培养基，保留 100μl 重悬后全部涂板；或吸取合适体积涂板。

● 单克隆菌落 PCR 鉴定

1. 挑取平板中体积大小适中的单克隆菌落，避免选择过大或过小的单克隆菌落；
2. 挑取数个单克隆菌落进行鉴定分析；
3. 挑取的菌落放入已添加 10μl ddH₂O 的 1.5ml 或 2ml EP 管中溶解混匀后，吸取 1-2μl 作为 PCR 反应（10/20μl 体系）模板；
4. 推荐使用一对分别位于片段和载体的上下游引物进行 PCR 鉴定。

第二章：分子克隆实验的流程及注意事项

常见问题分析：

→ 不长克隆

1. 引物同源臂设计错误：长度（不计算酶切位点）应为 15-20bp 之间，过长过短均影响重组效率；GC 含量以 40-60% 之间最适，超出范围会影响重组效率。建议使用 CE Design 在线设计；
2. 重组反应体系不符合要求：片段和线性化载体的总长度不应超过 20kb，应当切胶回收且回收浓度不低于 20ng/μl；浓度过高时需稀释使用，保证体系投入体积不小于 1μl；投入量按照下表公式计算：

		线性化载体	插入片段
单片段	使用量计算	= $[0.02 \times \text{载体碱基数}] \text{ ng}$ (0.03 pmol)	= $[0.04 \times \text{片段碱基数}] \text{ ng}$ (0.06 pmol)
	使用量范围	50-200ng 之间	10-200ng (C112) ≥ 20ng (C115)
2-5 个 多片段	使用量计算	= $[0.02 \times \text{载体碱基数}] \text{ ng}$ (0.03 pmol)	= $[0.02 \times \text{每个片段碱基数}] \text{ ng}$ (0.03 pmol)
	使用量范围	50-200ng 之间	≥ 10ng

注：线性化载体和插入片段的区分依靠长度判断，长度最长的片段为线性化载体，其余为插入片段；若计算得到的最适使用量超出对应使用量范围，则使用对应范围的极限值。

3. 连接反应不适当：反应应在 PCR 仪中进行，温度、时间设置按照说明书进行，当同源臂 GC 含量超过 60% 或连接片段数较多时，可延长至 30min，其中 C112/C113 可将温度时间改为 50°C 15min；
4. 阳性对照反应：使用试剂盒中提供的线性化载体和插入片段，按说明书配制重组反应体系，以排除其他实验材料及操作因素的影响；
5. 转化涂板操作不当：感受态细胞应选用 DH5α、Fast-T1 等克隆用化学感受态细胞，不可使用电击感受态细胞；重组产物体积与感受态体积的比例为 1:10；热激时间按照感受态细胞说明书操作；平板使用抗性与载体抗性保持一致；涂板前将菌液离心（2500 × g，3min），移液枪吸取丢弃多余 LB 培养基，保留 100μl 重悬后全部涂板。

→ 假阳性

1. 引物同源臂设计错误：长度（不计算酶切位点）应为 15-20bp 之间，过长过短均影响重组效率；GC 含量以 40-60% 之间最适，超出范围影响重组效率。建议使用 CE Design 在线设计；
2. 目的片段 PCR 扩增模板质粒残留：若目的片段扩增自质粒模板，且质粒抗性与载体抗性一致时，应当降低质粒模板投入量（50μl 体系使用 1ng 质粒），扩增后使用 DpnI 消化并切胶回收；
3. 线性化载体产物原始质粒残留：若使用酶切方式线性化载体，使用跑胶鉴定酶切是否完全（酶切前后质粒同时对比），酶切不完全时需调整酶切方案（参考第二章第一节内容），酶切产物应切胶回收；若通过 PCR 反向扩增线性化载体，应当降低质粒模板投入量（50μl 体系使用 1ng 质粒），扩增后使用 DpnI 消化并切胶回收；
4. 重组反应体系不符合要求：片段和线性化载体的总长度不应超过 20kb，应当切胶回收且回收浓度不低于 20ng/μl；浓度过高时需稀释使用，保证体系投入体积不小于 1μl；投入量按照下表公式计算。

备忘录

第二章：分子克隆实验的流程及注意事项

备忘录

		线性化载体	插入片段
单片段	使用量计算	$= [0.02 \times \text{载体碱基对数}] \text{ ng}$ (0.03 pmol)	$= [0.04 \times \text{片段碱基对数}] \text{ ng}$ (0.06 pmol)
	使用量范围	50-200ng 之间	10-200ng (C112) ≥ 20ng (C115)
2-5 个 多片段	使用量计算	$= [0.02 \times \text{载体碱基对数}] \text{ ng}$ (0.03 pmol)	$= [0.02 \times \text{每个片段碱基对数}] \text{ ng}$ (0.03 pmol)
	使用量范围	50-200ng 之间	≥ 10ng

注：线性化载体和插入片段的区分依靠长度判断，长度最长的片段为线性化载体，其余为插入片段；若计算得到的最适使用量超出对应使用量范围，则使用对应范围的极限值。

5. 平板抗性失效：平板使用抗性与载体抗性保持一致，并确认抗生素工作液浓度和有效期（一般稀释后 1 个月时间）；
6. 菌液 PCR 用酶不适合：应确认 PCR 酶是否能够扩增当前片段的长度，引物不应选择插入片段 PCR 用引物进行检测。

→ 测序突变

1. 测序克隆数过少：测序克隆数只有 1 个时，测序信息不完全可信，建议多测几个单克隆，检查突变处的测序信号是否有问题，分析突变是否从模板引入；
2. 突变位置：若碱基突变位于引物处，建议重新合成引物再次实验；位于其他部位的突变，应当使用高保真酶重新制备模板再次实验。

第二章：分子克隆实验的流程及注意事项

Vazyme

◆ 四、定点突变

● 定点突变引物设计与 PCR 扩增

1. 引物设计要求：5'-15-21bp 反向互补区域 + 至少 15bp 非互补区域 -3'，反向互补区域 GC 含量 40%-60%，待突变位点至引物 3' 端 Tm 值 >60°C。建议使用 CE Design 在线软件 (<https://crm.vazyme.com/cetool/singlepoint.html>)，根据实验需求选择对应模块进行引物设计；
2. 建议使用试剂盒搭配的扩增模块进行 PCR 扩增，并摸索退火温度，优化反应体系和程序；
3. PCR 扩增体系的模板质粒投入量推荐 50 μ l 体系投入 1 ng，扩增循环数应当 $\leq$ 35 个。

● 扩增产物 DpnI 消化和纯化回收

1. 取 5 μ l 扩增产物进行琼脂糖凝胶电泳鉴定，判断是否存在目的大小的条带后，剩余产物使用 DpnI 消化（45 μ l 扩增产物加入 1 μ l DpnI，轻轻吸打混匀后，在 PCR 仪中 37°C 反应 1-2 h 消化质粒模板，再 70°C 反应 15 min 使 DpnI 失活）；
2. 推荐使用切胶回收的方式纯化（切胶时间最好控制在 3 min 内，避免紫外照射对 DNA 的损伤），回收浓度使用 NanoDrop/OneDrop 等仪器检测，浓度应 $\geq$ 20 ng/ μ l，并跑胶鉴定回收产物是否为单一目的条带；
3. 回收浓度低时，可通过增加反应体系，采取多管反应单管回收的方式，提高回收产物的浓度。

● 重组反应

1. 连接反应体系按照说明书要求计算投入量，体系中各组分投入体积 $\geq$ 1 μ l，若浓度过高可稀释后使用；
2. 连接反应程序按照说明书要求进行，建议在 PCR 仪中反应。

● 感受态转化涂板

1. 连接产物转化的感受态细胞选择使用 DH5 α 、Fast-T1 等克隆用化学感受态细胞；
2. 感受态细胞不可反复冻融使用，-80°C 取出后建议一次用完；
3. 重组产物体积与感受态细胞体积的比例为 1:10，推荐 10 μ l 重组产物加入至 100 μ l 感受态细胞或 5 μ l 重组产物加入至 50 μ l 感受态细胞；
4. 热激时间：按照感受态细胞说明书操作进行；
5. 平板抗生素抗性：平板使用抗性与转化的载体抗性需保持一致；
6. 菌液涂板体积：将菌液离心（2500 $\times$ g，3 min），移液枪吸取丢弃多余 LB 培养基，保留 100 μ l 重悬后全部涂板；或吸取合适体积涂板。

备忘录

第二章：分子克隆实验的流程及注意事项

常见问题分析：

→ 质粒模板无法正常扩增

1. 引物设计错误：反向互补区域长度应为 15-21bp 之间，过长过短均影响重组效率；GC 含量以 40-60% 之间最适，超出范围影响重组效率。建议使用 CE Design 在线设计；
2. 质粒模板质量差：凝胶电泳检测质粒模板，若出现开环、线性条带、拖尾等条带，说明模板质量差，需重新制备；
3. PCR 反应体系 / 程序设置不当：质粒模板投入量过多会抑制 PCR 反应，建议 50 μ l 体系投入 1ng；基于上下游引物 Tm 值，设定适宜范围进行梯度摸索；质粒长度超过 8kb 时，可尝试变更为双 / 多点突变策略，分段扩增。

→ 非目标位点碱基突变

1. 测序克隆数过少：测序克隆数只有 1 个时，测序信息不完全可信，建议多测几个单克隆，检查突变处的测序信号是否有问题，分析突变是否从模板引入；
2. 突变位置：若碱基突变位于引物处，建议重新合成引物再次实验；位于其他部位的突变，应当使用高保真酶重新制备模板再次实验。

→ 目标位点未成功突变 / 假阳性

1. 质粒残留，重组效率低：质粒模板投入量过多会抑制 PCR 反应，建议 50 μ l 体系投入 1ng；使用 DpnI 消化扩增产物并切胶回收；
2. 重组反应体系不符合要求：产物切胶回收且回收浓度不低于 20ng/ μ l；回收产物按说明书公式计算投入量；浓度过高时需稀释使用，保证体系投入体积不小于 1 μ l。

第三章：测序结果解读

第三章：测序结果解读

Vazyme

一代测序是克隆实验中常见的下游实验。现代 DNA 测序技术源于 Sanger 链末端终止测序法，其工作原理与 Sanger 测序不同的是 4 组反应的双脱氧核苷酸分别用不同的荧光分子标记，每个试管的产物在光激发下发出不同颜色的荧光，延伸反应和链终止完成后，将全部 4 组反应物混合，在同一泳道进行凝胶电泳，通过激光束激发荧光分析不同位置碱基的荧光颜色完成测序分析。

一般情况下，测序信号文件多为 *.ab1 文件，该文件能够得到每个碱基的测序峰型及整体质量；*.seq 文件则为 ab1 文件导出得到的测序结果序列，ab1 文件中已具有碱基序列信息，因此 *.seq 文件可不作重点关注。

一代测序的每次测序反应能够产生约 600-900bp 碱基信息，测序开始的 5' 端约 50bp 左右的测序信号不稳定，检测 800bp 左右之后信号开始衰减，各种波之间有重叠等情况。这部分结果信息不准确，不建议参考使用。

理想状态的测序信号应当是独立单一的峰形信号，波峰与波谷清晰，峰与峰之间的距离均匀，波峰底部没有杂峰干扰，此时得到的碱基信息可信度极高；测序信号出现双峰、套峰等情况时，该处碱基信息可信度低，需要其他测序结果共同比对分析。

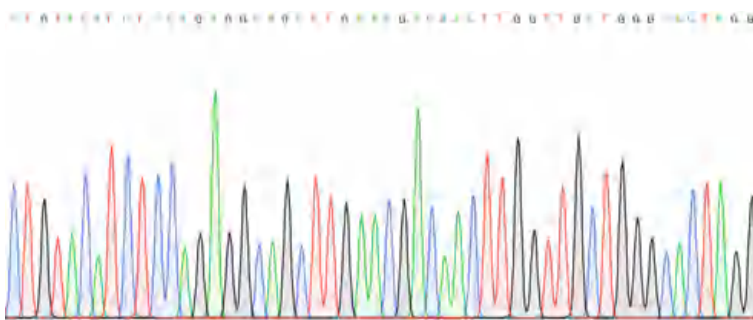


图 9：测序信号正常示例

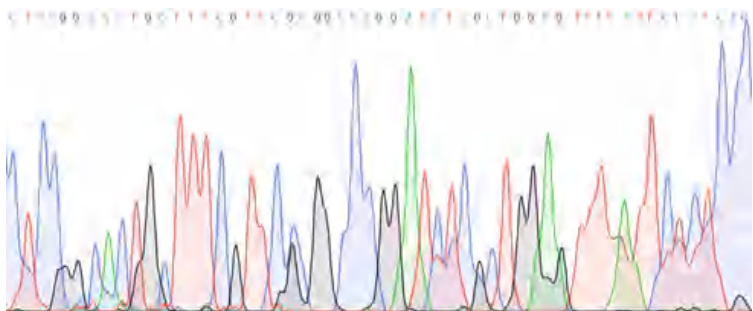


图 10：测序信号异常示例

备忘录

备忘录

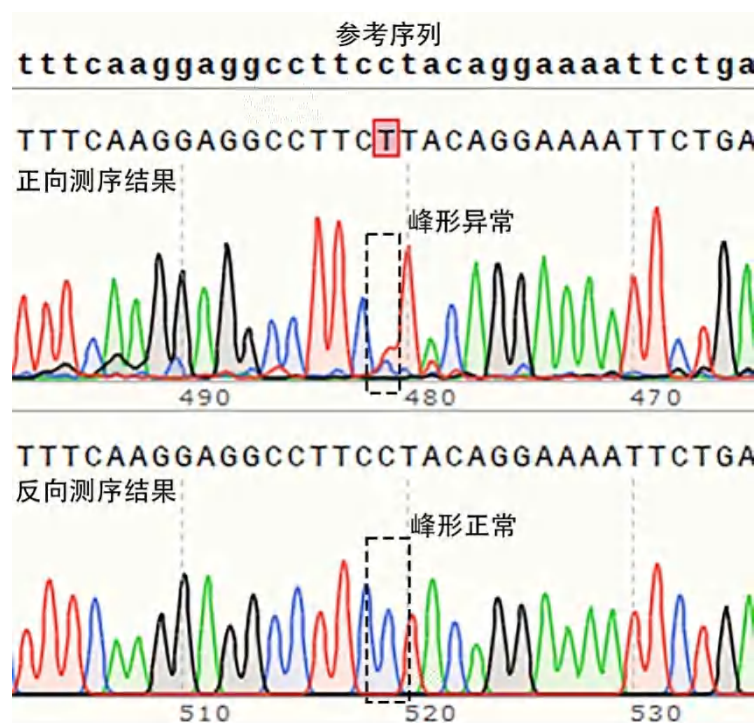


图 11：测序结果比对示例

测序问题的主要原因：

◇ 套峰

- a) 全双峰：多引物结合位点（菌液、质粒）；非特异扩增（PCR 产物）；
- b) 前双峰：多引物结合位点，其中一套模板测序中断（菌液、质粒）；多引物结合位点（PCR 扩增未纯化产物）；引物二聚体或小片段干扰（PCR 产物纯化非切胶样品）；
- c) 中间双峰：非单克隆（菌液、质粒）；碱基缺失或等位基因双模板（PCR 扩增未纯化产物）；
- d) 后双峰：非单克隆（菌液、质粒）；碱基缺失（PCR 产物）。

◇ 测序信号

- a) 无信号：引物结合位点不存在或被破坏；
- b) 信号差：引物或模板的质量不高，或引物和模板匹配性低，或样本浓度偏低；
- c) 信号衰减：可能因测序序列的特殊结构导致，如 Poly 结构、重复序列、回文结构、发卡结构、GC 富集、AT 富集等；若为正常峰形后逐渐衰减，可能模板反应量不足；
- d) 信号中断：模板存在高级结构，导致 dNTP 和 ddNTP 在某位点无法与模板结合；
- e) 测序移码：测序开端移码可能是引物降解，局部移码可能样本存在高级结构；
- f) 测序底峰干扰：可能测序引物不纯；可能测序样品不纯混有正、反向引物。

第三章：测序结果解读

Vazyme

优化方案：

◇套峰

二聚体、小片段干扰：凝胶电泳，切胶纯化回收；

多引物结合位点：更换引物测序或反向测通；

碱基缺失：构建单克隆后测序；

非单克隆：在载体构建克隆正确下重新挑取单克隆测序；

非特异性扩增：优化反应条件重新制备；

等位基因双模板：构建单克隆后测序。

◇测序信号

无信号：更换引物或重新提供样品测序；

信号差：提供高质量样品测序；

信号衰减：特殊结构导致衰减，建议反向测序拼接；若正常峰形后逐渐衰减：提供高质量样品；

测序中断：建议反向测序测通；

测序底峰干扰：重新制备模板，引物 PAGE 胶纯化。

备忘录

Vazyme Online

了解更多产品和服务信息，请登录我们的网站 www.vazyme.com

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

销售咨询: sales@vazyme.com

技术支持: support@vazyme.com

技术服务: service@vazyme.com

电话: 400-600-9335

网址: www.vazyme.com

地址: 江苏省南京经济技术开发区科创路红枫科技园 C2 栋

